DATA-QUALITY-MANAGEMENT

데이터 품질의 진단·개선·성숙도

연관 기출 · 129-3-4, 131-4-3

한눈에 이해

값이 채워져 있다고 쓸 수 있는 자료는 아닙니다. 고객 전화번호가 모두 있어도 숫자가 틀리거나 예전 번호이면 안내 업무에 실패합니다. 목적에 맞는 규칙과 개선 책임이 필요합니다.

정의와 핵심 원리

사용 목적에 적합한 데이터 상태를 정의하고 생애주기 전반에 측정·원인 분석·개선·통제하는 조직적 활동입니다.

• 품질 아키텍처는 owner/steward와 정책, 표준·메타데이터, 수집/저장/연계 흐름, 규칙 저장소·진단 도구·지표 대시보드·개선 작업을 연결합니다. 총괄 책임자는 정책·예산·역할·우선순위·부서 간 이슈 조정과 개선 이행을 책임지고 개별 오류 전부를 직접 수정하는 역할은 아닙니다.

• 진단은 범위/목표→프로파일링→업무규칙 정의→측정→오류 원인/영향 분석→개선→재진단·지속 통제 순입니다. 정확성·완전성·유효성·일관성·유일성·적시성을 구분하고 분모·제외값·측정시점을 고정합니다. 비정형은 파일 손상·해상도·음질·내용/라벨·메타데이터를 추가 검증합니다.

• 기획에서 품질 목표를 정하고 생성/수집에서 오류 유입을 막고 저장/처리에서 규칙·계보·변경을 관리하며 제공/활용에서 지연·사용자 신고를 반영합니다. 성숙도는 임시 사후 수정→반복 절차→전사 표준→측정 관리→지속 개선으로 설명할 수 있으나 특정 공식 모델의 등급 명칭으로 위장하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정확성·유효성	현실 참값/허용 규칙 부합	규칙 통과가 참값 일치를 보장하지 않음
완전성·유일성	필요값 누락/중복 여부	대상·분모 선언
정형·비정형	컬럼/관계 또는 파일/내용/라벨	특성별 검사 추가

적용 예제

주소 품질 개선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객 1,000명 중 필수 주소 NULL 20건, 우편번호 형식 오류 30건입니다.

1. 완전성은 (1000–20)/1000=98%로 계산합니다. 형식 오류 30건과 참값 오류는 별도로 셉니다.

2. 오류 발생 시스템·입력 규칙·변환 배치·연계 실패를 추적하여 원인을 고칩니다.

3. 입력 검증과 수정 책임·기한을 정하고 같은 규칙·분모로 재진단하여 재발률을 봅니다.

결과·해석: 품질 수치와 예방·개선 활동을 하나의 통제 고리로 연결합니다.

전제·주의: NULL 제외 후 비율을 내면 완전성 분모가 왜곡될 수 있으므로 목적별 산식을 공개합니다.

답안 골격과 혼동 방지

품질 정의·아키텍처 → 책임자 역할 → 생애주기 활동 → 진단→원인→개선 → 정형/비정형·성숙도

- 등급을 제시하려면 어떤 성숙도 모델인지 밝혀야 합니다.
- 검사 통과율 하나로 모든 품질을 대표하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 정확성과 형식 유효성은 왜 다릅니까?

2. 오류값만 수정하고 입력 원인을 두면 어떻게 됩니까?

3. 품질 지표의 분모·시점을 왜 고정해야 합니까?

적용 기준과 근거

일반 품질 차원·검증 구성과 공공 예방 활동은 확인했습니다. 131회가 의도한 특정 성숙도 모델의 등급별 공식 정의는 미확인으로 구분합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data quality use cases - Great Expectations; GX 1.23.2 표시; 확인 2026-11-05.
- Data governance with Microsoft Purview - Microsoft; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼 개정본(2023.4월) 게시 - 전북특별자치도교육청 / 원저 행정안전부·NIA; 2023-12-04 게시; 매뉴얼 2023-04; 확인 2026-11-05.